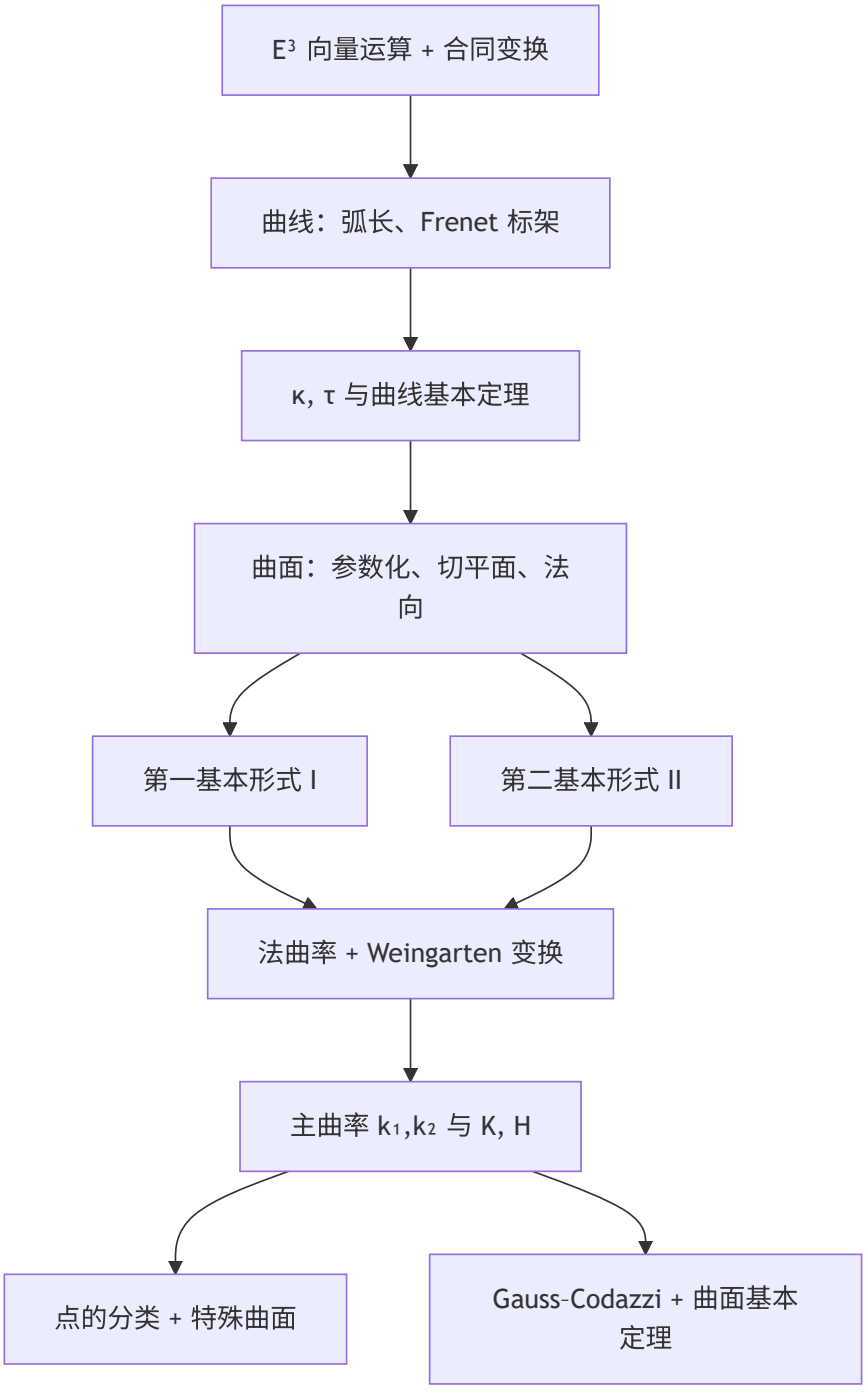
| Properties | |
|---|---|
| theme | default |
| themeName | 默认主题 |
| title | 期中 |

# 微分几何 · 期中一命速通

> **适用范围**：欧氏空间 → 曲线论（Frenet 标架、曲率、挠率）→ 曲面论（第一/二基本形式、法曲率、主曲率、Gauss 曲率）→ 结构方程与曲面基本定理。
>
> **怎么用**：第 0、1 章必须吃透；第 2 章先背"求 $\mathrm{I}, \mathrm{II}, K, H$ 的五步"，再回头补概念；第 3、4 章考前直接背。
>
> **一句话主线：曲线看 $\kappa, \tau$；曲面看 $\mathrm{I}, \mathrm{II}$；两者都归结为同一个动作——参数化、求导、取内积与叉积。**



# 0. 先把工具箱摆好

## 0.1 三种积（一切计算的原料）

对 $\boldsymbol{v}=(x^1,x^2,x^3),\ \boldsymbol{w}=(y^1,y^2,y^3)$：

| 名称 | 公式 | 几何意义 |
|---|---|---|
| 内积 | $\langle \boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\rangle = x^1y^1+x^2y^2+x^3y^3$ | 长度、夹角 |
| 外积 | $\boldsymbol{v}\wedge\boldsymbol{w}=(x^2y^3-x^3y^2,\ x^3y^1-x^1y^3,\ x^1y^2-x^2y^1)$ | 平行四边形面积，方向右手定则 |
| 混合积 | $(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3)=\langle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\wedge\boldsymbol{v}_3\rangle$ | 平行六面体**有向体积** |

三条要随手能写出来的恒等式：

$$\boldsymbol{v}_1\wedge(\boldsymbol{v}_2\wedge\boldsymbol{v}_3)=\langle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_3\rangle\boldsymbol{v}_2-\langle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle\boldsymbol{v}_3$$

$$\langle \boldsymbol{v}_1\wedge\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3\wedge\boldsymbol{v}_4\rangle=\langle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_3\rangle\langle \boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_4\rangle-\langle \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_4\rangle\langle \boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3\rangle$$

$$(\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3)=(\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_1)=(\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2)$$

> **考试最常用的推论**：$|\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-\langle \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle^2$，以及 $\boldsymbol{a}\wedge\boldsymbol{b}=0\iff \boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$。

顺带记住（第一章的向量分析）：$\operatorname{rot}\operatorname{grad} f=\nabla\wedge\nabla f=0$，$\operatorname{div}\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\langle\nabla,\nabla\wedge\boldsymbol{F}\rangle=0$。

## 0.2 合同变换（刚体运动）

$$\mathcal{T}(X)=XT+P_0,\qquad T\in O(3),\ P_0\in E^3$$

- $\det T=1$：**刚体运动**（保向）；
- $\det T=-1$：**反向刚体运动**（镜像）；
- $O(3)$ 中 $T^{\mathrm{T}}T=I_3$，所以内积、长度、夹角全都不变。

| 量 | **刚体运动** $\det T=1$ | **镜像** $\det T=-1$ |
|---|---|---|
| 弧长 $s$ | 不变 | 不变 |
| 曲率 $\kappa$ | 不变 | 不变 |
| 挠率 $\tau$ | 不变 | **变号** |
| 第一基本形式 $\mathrm{I}$ | 不变 | 不变 |
| 第二基本形式 $\mathrm{II}$ | 不变 | **变号** |

> 记忆：$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{t}\wedge\boldsymbol{n}$ 是"叉积"，镜像后整体翻向，所以 $\tau$ 和 $\mathrm{II}$ 这类**带定向**的量变号。

## 0.3 一条万能策略

**凡是几何量，先参数化，再求导，最后取内积/叉积。** 曲线用 $t$ 或弧长 $s$；曲面用 $(u,v)$。方向导数、切向量、法向量、曲率，全部由这个动作产生。

---

# 1. 曲线论

## 1.1 曲线、正则、弧长参数

**正则曲线** $\boldsymbol{r}:(a,b)\to E^3$：每个分量 $C^\infty$，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|>0.$$

弧长：

$$s(t)=\int_a^t|\boldsymbol{r}'(u)|\,\mathrm{d}u\quad\Longrightarrow\quad\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right|=1.$$

用弧长参数后，$\boldsymbol{t}(s)=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$ 自动是单位切向量，所有公式都变干净。**这就是为什么理论讨论一律用** $s$。

> **两条最基本的事实**
>
> 1. $|\boldsymbol{\alpha}(t)|\equiv$ 常数 $\iff\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}'\rangle\equiv0$（对 $|\boldsymbol{\alpha}|^2$ 求导）。
> 2. $\boldsymbol{\alpha}$ 方向不变 $\iff\boldsymbol{\alpha}\wedge\boldsymbol{\alpha}'=0$。

**弧长的严格定义与"直线最短"**：对任意划分 $P$ 取折线长之和的上确界，可证

$$L(\alpha,[a,b])=\int_a^b|\boldsymbol{\alpha}'(t)|\,\mathrm{d}t,$$

再由 $|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}|=\left|\int_a^b\boldsymbol{\gamma}'(t)\mathrm{d}t\right|\le\int_a^b|\boldsymbol{\gamma}'(t)|\mathrm{d}t$，等号只在 $\boldsymbol{\gamma}'$ 与 $\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}$ 同向（即走直线段）时成立。

## 1.2 平面曲线：只有一个曲率

设 $\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s))$，$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{r}'$，把 $\boldsymbol{n}$ 取为 $\boldsymbol{t}$ **逆时针转** $90^\circ$，则 $\{\boldsymbol{t},\boldsymbol{n}\}$ 是右手正交标架，且

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{t}}=k\,\boldsymbol{n},\qquad\dot{\boldsymbol{n}}=-k\,\boldsymbol{t}}$$

这里的 $k$ 是**有符号曲率**：$k>0$ 表示向左弯（$\boldsymbol{n}$ 指向凹侧），$k<0$ 向右弯。

**理解方式**：设 $\boldsymbol{t}=(\cos\theta,\sin\theta)$，则

$$k=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s},$$

即"切线转角对弧长的变化率"。$|k|=1/R$，$R$ 是曲率半径。

**平面曲线的三种算法**

| 已知形式 | 曲率公式 |
| --- | --- |
| 一般参数 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t))$ | $k=\dfrac{x'y''-x''y'}{\left(x'^2+y'^2\right)^{3/2}}$ |
| 显式 $y=f(x)$ | $k=\dfrac{f''}{\left(1+f'^2\right)^{3/2}}$ |
| 极坐标 $r=f(\theta)$ | $k=\dfrac{f^2+2f'^2-ff''}{\left(f^2+f'^2\right)^{3/2}}$ |

> 极坐标公式的来历：把 $\boldsymbol{r}(\theta)=\big(f\cos\theta, f\sin\theta\big)$ 代进第一行，算完 $|\boldsymbol{r}'|^2=f^2+f'^2$，$x'y''-x''y'=f^2-ff''+2f'^2$，直接得到。

**平面曲线基本定理**：给定连续可微的 $k(s)$，存在以 $s$ 为弧长的平面曲线，且相差平面刚体运动唯一。（对比空间曲线：需要 $\kappa$ 和 $\tau$ 两个函数。）

# 1.3 空间曲线：Frenet 标架

设 $\boldsymbol{r}(s)$ 以弧长 $s$ 为参数。定义

$$\boldsymbol{t}=\dot{\boldsymbol{r}},\qquad \kappa=|\dot{\boldsymbol{t}}|\ \ (\geq 0),\qquad \boldsymbol{n}=\frac{\dot{\boldsymbol{t}}}{\kappa}\ (\kappa>0),\qquad \boldsymbol{b}=\boldsymbol{t}\wedge\boldsymbol{n}.$$

$\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{t},\boldsymbol{n},\boldsymbol{b}\}$ 称为 **Frenet 标架**（右手单位正交标架）。

**Frenet 公式（必背）**

$$\boxed{\begin{cases}\dot{\boldsymbol{t}}=\kappa\,\boldsymbol{n},\\ \dot{\boldsymbol{n}}=-\kappa\,\boldsymbol{t}+\tau\,\boldsymbol{b},\\ \dot{\boldsymbol{b}}=-\tau\,\boldsymbol{n}.\end{cases}}$$

**推导只需三行**（考试常考"证明 Frenet 公式"）：

1. $\langle\dot{\boldsymbol{n}},\boldsymbol{t}\rangle=-\langle\boldsymbol{n},\dot{\boldsymbol{t}}\rangle=-\kappa$；
2. $\dot{\boldsymbol{b}}=\dot{\boldsymbol{t}}\wedge\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t}\wedge\dot{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{t}\wedge\dot{\boldsymbol{n}}$，故 $\langle\dot{\boldsymbol{b}},\boldsymbol{b}\rangle=0$ 且 $\langle\dot{\boldsymbol{b}},\boldsymbol{t}\rangle=0$，只能沿 $\boldsymbol{n}$；
3. 把 $\dot{\boldsymbol{n}}$ 在 $\{\boldsymbol{t},\boldsymbol{n},\boldsymbol{b}\}$ 上分解：$\dot{\boldsymbol{n}}=-\kappa\boldsymbol{t}+0\cdot\boldsymbol{n}+\tau\boldsymbol{b}$，其中 $\tau=\langle\dot{\boldsymbol{n}},\boldsymbol{b}\rangle$。

> **符号约定**：$\tau=\langle\dot{\boldsymbol{n}},\boldsymbol{b}\rangle=-\langle\dot{\boldsymbol{b}},\boldsymbol{n}\rangle$。$\tau$ 的正负依赖标架定向；仅 $|\tau|$ 有绝对几何意义。

**曲率向量与三阶导**

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=\kappa\boldsymbol{n},\qquad \dddot{\boldsymbol{r}}=-\kappa^2\boldsymbol{t}+\dot{\kappa}\,\boldsymbol{n}+\kappa\tau\,\boldsymbol{b}.$$

# 1.4 $\kappa$、$\tau$ 的计算（考试主力）

对**任意参数** $t$（不必是弧长）：

$$\boxed{\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},\qquad \tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2}}$$

若已用弧长参数：

$$\kappa=|\boldsymbol{r}''|,\qquad \tau=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{\kappa^2}=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}''|^2}.$$

**这个公式的证明就是一条"背下来就能默写"的链**（建议整段记住）：

令 $v=|\boldsymbol{r}'|=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$，则 $\boldsymbol{r}'=v\boldsymbol{t}$，

$$\boldsymbol{r}''=v'\boldsymbol{t}+v^2\kappa\boldsymbol{n},\qquad \boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''=v^3\kappa\,\boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{r}'''=(v''-v^3\kappa^2)\boldsymbol{t}+(3vv'\kappa+v^2\kappa')\boldsymbol{n}+v^3\kappa\tau\,\boldsymbol{b},$$

于是

$$|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|=v^3\kappa\ \Rightarrow\ \kappa=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},$$

$$(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')=\langle\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}'''\rangle=v^6\kappa^2\tau=|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2\tau.$$

**两个立刻可用的判据**

- $(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')\equiv 0\iff\tau\equiv 0$：曲线落在某平面内（$\kappa>0$）。
- $\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''=0$：曲线退化为直线。

**习题答案核对表**（算完可以对一下）

| 曲线 | $\kappa$ | $\tau$ |
|---|---|---|
| $(a\cosh t,\ a\sinh t,\ bt)$ | $\dfrac{\sqrt{a^4+a^2b^2\cosh 2t}}{\left(b^2+a^2\cosh 2t\right)^{3/2}}$ | $\dfrac{b}{a^2+b^2\cosh 2t}$ |
| $(3t-t^2,\ 3t^2,\ 3t+t^2)$ | $\dfrac{6\sqrt{22}}{\left(18+44t^2\right)^{3/2}}$ | $0$（平面曲线） |
| $\big(a(1-\sin t),\ a(1-\cos t),\ bt\big)$ | $\dfrac{a}{a^2+b^2}$ | $-\dfrac{b}{a^2+b^2}$ |
| $\big(at,\ \sqrt{2}\,a\ln t,\ a/t\big)$ | $\dfrac{\sqrt{2}\,t}{a(1+t^2)^2}$ | $\dfrac{\sqrt{2}\,t^2}{a(1+t^2)^2}$ |

# 1.5 几何意义（概念题必答）

| 量 | 意义 |
|---|---|
| $\kappa$ | 切线方向对弧长的**转动速率**；曲率半径 $\rho=1/\kappa$，曲率中心 $\boldsymbol{r}+\rho\boldsymbol{n}$ |
| $\tau$ | 副法向量（即密切平面）的**转动速率**；$\tau\equiv 0\iff$ 平面曲线 |
| $\{\boldsymbol{t},\boldsymbol{n}\}$ | 张成**密切平面**，其法向就是 $\boldsymbol{b}$ |

| 量 | 意义 |
| --- | --- |
| $\kappa$ 的符号（平面情形） | 向左弯 / 向右弯 |

**极限刻画**（习题 16）：设 $l$ 是 $P_0$ 处切线，则

$$\lim_{P\to P_0}\frac{2\,d(P,l)}{d^2(P,P_0)}=\kappa(P_0).$$

证明就是 Taylor 展开：$C(s)-C(s_0)=C'(s_0)\Delta s+\frac{1}{2}C''(s_0)\Delta s^2+o(\Delta s^2)$，代入点到直线距离公式即可。

> **另一条直观**：曲率越小，曲线越"直"；挠率越大，越快离开密切平面。圆的 $\tau=0$，直线 $\kappa=\tau=0$。

# 1.6 曲线论基本定理

**定理（存在唯一性）**：设 $\kappa(s)>0,\ \tau(s)$ 是区间上的连续可微函数，则存在以 $s$ 为弧长的空间曲线以它们为曲率、挠率；且这样的曲线在**相差一个刚体运动**的意义下唯一。

**推论**：两条曲线合同 $\Longleftrightarrow$ 可以适当选参数使 $\kappa_1\equiv\kappa_2,\ \tau_1\equiv\tau_2$。

> 证明"两曲线合同"的标准做法（习题 20）：分别算 $\kappa,\tau$，若相等即由基本定理得合同。**不要**去硬找旋转矩阵。

**常曲率/常挠率曲线的分类**

| 条件 | 曲线 |
| --- | --- |
| $\kappa\equiv 0$ | 直线 |
| $\kappa>0,\ \tau\equiv 0$ | 半径为 $1/\kappa$ 的圆 |
| $\kappa>0,\ \tau\neq 0$ 均为常数 | 圆柱螺旋线 |

圆柱螺旋线 $\boldsymbol{r}=(a\cos t,a\sin t,bt)$ 的"反解"：

$$\kappa=\frac{a}{a^2+b^2},\quad \tau=\frac{b}{a^2+b^2}\quad\Longrightarrow\quad a=\frac{\kappa}{\kappa^2+\tau^2},\quad b=\frac{\tau}{\kappa^2+\tau^2}.$$

# 1.7 必须记住的六个结论

**(1) $\tau/\kappa\equiv$ 常数 $\Longleftrightarrow$ 一般螺线**

$\tau=C\kappa$ 时取 $\theta$ 使 $C=\cot\theta$，令 $\boldsymbol{e}=\cos\theta\,\boldsymbol{t}+\sin\theta\,\boldsymbol{b}$，则

$$\boldsymbol{e}'=(\kappa\cos\theta-\tau\sin\theta)\boldsymbol{n}=0,$$

$\boldsymbol{e}$ 是常向量，而 $\langle\boldsymbol{t},\boldsymbol{e}\rangle=\cos\theta$ 为常数——**切向量与定方向成定角**。

> ⚠️ 这只能推出"一般螺线"。要得到**圆柱**螺旋线，还需 $\kappa,\tau$ 都是常数。

**(2) 球面曲线判据**（两种等价写法）

$\boldsymbol{r}(s)$ 落在球面上 $\iff$ 存在常数 $A, B$ 使

$$\kappa(s)\left(A\cos\int_0^s \tau\,\mathrm{d}u + B\sin\int_0^s \tau\,\mathrm{d}u\right) \equiv 1.$$

记 $\rho = 1/\kappa$, $\sigma = 1/\tau$，等价于

$$\rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2 \equiv R^2 \text{ (常数)},$$

且此时 $\kappa \geq 1/R$（$R$ 为球半径）。

**证明套路（必背）**：设球心 $\boldsymbol{c}$，则 $\langle \boldsymbol{r}-\boldsymbol{c}, \boldsymbol{r}-\boldsymbol{c}\rangle = R^2$，求导得 $\langle \boldsymbol{r}-\boldsymbol{c}, \boldsymbol{t}\rangle = 0$，于是

$$\boldsymbol{r} - \boldsymbol{c} = \lambda\boldsymbol{n} + \mu\boldsymbol{b}.$$

再求导并与 Frenet 公式比对系数，得 $\lambda = -1/\kappa$，且

$$\begin{pmatrix}\lambda\\ \mu\end{pmatrix}' = \begin{pmatrix}0 & \tau\\ -\tau & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda\\ \mu\end{pmatrix},$$

解出 $\lambda = A\cos\theta + B\sin\theta$, $\mu = -A\sin\theta + B\cos\theta$, $\theta = \int\tau$。

**(3) Bertrand 曲线**

两条曲线对应点主法线重合 $\Longrightarrow$ 对应点距离为常数，且各自满足

$$a\kappa + b\tau = 1 \quad (a, b \text{ 为常数}).$$

思路：设 $\boldsymbol{r}^* = \boldsymbol{r} - \lambda\boldsymbol{n}$，由 $\langle (\boldsymbol{r}^*)', \boldsymbol{n}\rangle = 0$ 得 $\lambda' = 0$；再令 $\boldsymbol{t}^*$ 与 $\boldsymbol{n}$ 平行，比较系数得 $\dfrac{\lambda\kappa'}{1-\lambda\kappa} = -\dfrac{\tau'}{\tau}$，积分即得。

**(4) 切线像（球面像）**

把单位切向量 $\boldsymbol{t}(s)$ 看成 $S^2$ 上的曲线，则其曲率、挠率为

$$\tilde{\kappa} = \sqrt{1 + \left(\frac{\tau}{\kappa}\right)^2}, \qquad \tilde{\tau} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{\tau}{\kappa}\right)}{\kappa\left[1 + \left(\dfrac{\tau}{\kappa}\right)^2\right]}.$$

**(5) 切线/主法线过定点的判别**

- 所有切线过定点 $\Longrightarrow$ 曲线是**直线**（$\kappa \equiv 0$）；
- 所有主法线过定点 $\Longrightarrow$ 曲线是**圆**（$\kappa$ 为常数且 $\tau \equiv 0$）。

**(6) 全曲率**

- 闭曲线：$\displaystyle\int_\gamma \kappa\,\mathrm{d}s \geq 2\pi$，等号仅对平面凸闭曲线；
- 非平凡纽结：$\displaystyle\int_\gamma \kappa\,\mathrm{d}s > 4\pi$（Fenchel / Fáry–Milnor）；
- 但**不存在统一的** $\varepsilon > 0$ 使所有非平凡纽结都满足 $\geq 4\pi + \varepsilon$：把大圆上很小的一段拉出平面做个小结，总曲率可任意接近 $4\pi$。

## 1.8 证明题的五个套路

1. **长度恒定**：对 $|\boldsymbol{\alpha}|^2$ 求导，得 $\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}' \rangle = 0$。
2. **Frenet 展开**：把待求向量写成 $a\boldsymbol{t} + b\boldsymbol{n} + c\boldsymbol{b}$，求导后逐项比对（球面曲线、Bertrand、主法线过定点都用它）。
3. **证明"是直线/圆/螺线"**：先算出 $\kappa, \tau$，再用分类表；或找常向量 $\boldsymbol{e}$ 使夹角恒定。
4. **证明"落在球面"**：用 $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{c} = \lambda\boldsymbol{n} + \mu\boldsymbol{b}$ 的常微分方程组。
5. **证明两曲线合同**：算 $\kappa, \tau$ 相等，引用曲线基本定理（而不是构造刚体运动）。

> **反例意识（习题 7）**：曲线 $\boldsymbol{r}(t) = \left(e^{-1/t^2}, t, 0\right)$ $(t<0)$，$\boldsymbol{r}(0) = 0$，$\boldsymbol{r}(t) = \left(0, t, e^{-1/t^2}\right)$ $(t>0)$ 是 $C^\infty$ 正则曲线，$\kappa(0) = 0$，$t \neq 0$ 时 $\tau \equiv 0$；但 $\boldsymbol{n}$ 从 $\boldsymbol{e}_x$ 跳到 $\boldsymbol{e}_z$，**Frenet 标架在 $t=0$ 没有极限**。 教训：$\kappa \to 0$ 并不保证曲线"越来越像直线"，也不保证标架连续。

---

# 2. 曲面论

## 2.1 参数曲面、切平面、法向

$$\boldsymbol{r}(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big), \qquad \boldsymbol{r}_u \wedge \boldsymbol{r}_v \neq 0.$$

- 切平面：$T_P S = \operatorname{span}\{\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v\}$；
- 法向量：$\boldsymbol{r}_u \wedge \boldsymbol{r}_v$，单位法向量

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_u \wedge \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \wedge \boldsymbol{r}_v|};$$

- $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v, \boldsymbol{n}\}$ 是**自然标架**。

**参数变换**：若 $(u,v) = (u(x,y), v(x,y))$，则

$$\boldsymbol{r}_x \wedge \boldsymbol{r}_y = J\, \boldsymbol{r}_u \wedge \boldsymbol{r}_v, \qquad J = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}.$$

$J > 0$ 同向，$J < 0$ 反向。**切平面与法线本身与参数选取无关，但 $J<0$ 时法向翻转。**

**隐式曲面 $F(x,y,z) = c$**：当 $\nabla F \neq 0$ 时是曲面，且

$$\boldsymbol{n} \parallel \nabla F = (F_x, F_y, F_z),$$

切平面方程 $F_x(P_0)(x-x_0) + F_y(P_0)(y-y_0) + F_z(P_0)(z-z_0) = 0$。

**常见参数化**

| 曲面 | 参数化 |
|---|---|
| 椭球面 | $\big(a\cos\theta\cos\varphi,\ b\cos\theta\sin\varphi,\ c\sin\theta\big)$ |
| 单叶双曲面 | $\big(a\sqrt{1+t^2}\cos\theta,\ b\sqrt{1+t^2}\sin\theta,\ ct\big)$ |
| 抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ | $\big(au,\ bv,\ u^2+v^2\big)$ |

| 曲面 | 参数化 |
| --- | --- |
| 环面 | $\big((R+r\cos u)\cos v,\ (R+r\cos u)\sin v,\ r\sin u\big)$ |
| 旋转面 | $\big(f(u)\cos v,\ f(u)\sin v,\ g(u)\big)$ |
| 球极投影 | $\Big(\dfrac{2a^2u}{a^2+\rho^2},\ \dfrac{2a^2v}{a^2+\rho^2},\ a\dfrac{\rho^2-a^2}{a^2+\rho^2}\Big)$ |

## 2.2 第一基本形式 $\mathrm{I}$：怎么量长度

$$E=\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_u\rangle,\quad F=\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle,\quad G=\langle \boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{r}_v\rangle,$$

$$\boxed{\mathrm{I}=\mathrm{d}s^2=E\,\mathrm{d}u^2+2F\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+G\,\mathrm{d}v^2}$$

| 用途 | 公式 |
| --- | --- |
| 切向量 $\boldsymbol{w}=\lambda\boldsymbol{r}_u+\mu\boldsymbol{r}_v$ 的长度平方 | $E\lambda^2+2F\lambda\mu+G\mu^2$ |
| 曲线弧长 | $s=\int\sqrt{E\dot u^2+2F\dot u\dot v+G\dot v^2}\,\mathrm{d}t$ |
| 面积元 | $\mathrm{d}A=$ |
| $\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v$ 夹角 | $\cos\theta=\dfrac{F}{\sqrt{EG}}$，正交 $\iff F=0$ |
| 正则性 | $EG-F^2>0$ |

**两条不变性**

- 与参数选取无关（换参数时 $E,F,G$ 按二次型的方式变换，$\mathrm{I}$ 作为二次型不变）；
- 在 $E^3$ 的**合同变换**下不变（$T$ 正交，内积不变）。

> **内蕴 vs 外蕴**：$\mathrm{I}$ 只用切向量就能算，是**内蕴量**（蚂蚁住在曲面上也能测）；$\mathrm{II}$ 需要法向量，是**外蕴量**。

## 2.3 第二基本形式 $\mathrm{II}$：怎么量"离开切平面"

$$\boxed{\mathrm{II}=-\langle \mathrm{d}\boldsymbol{r},\mathrm{d}\boldsymbol{n}\rangle=L\,\mathrm{d}u^2+2M\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+N\,\mathrm{d}v^2}$$

$$L=\langle \boldsymbol{r}_{uu},\boldsymbol{n}\rangle=-\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{n}_u\rangle,\quad M=\langle \boldsymbol{r}_{uv},\boldsymbol{n}\rangle=-\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{n}_v\rangle=-\langle \boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{n}_u\rangle,\quad N=\langle \boldsymbol{r}_{vv},\boldsymbol{n}\rangle=-\langle \boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{n}_v\rangle.$$

**几何意义（务必会背）**：邻近点到切平面的**有向距离**

$$\big\langle \boldsymbol{r}(u+\Delta u,v+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u,v),\ \boldsymbol{n}\big\rangle=\frac{1}{2}\big(L\Delta u^2+2M\Delta u\Delta v+N\Delta v^2\big)+o(\Delta u^2+\Delta v^2).$$

即 $\mathrm{II}$ 是"曲面弯曲的二阶主部"。

**变换性质**

- 同向参数变换：$\mathrm{II}$ 不变；反向参数变换：$\mathrm{II}$ 变号；
- 刚体运动：不变；镜像：变号。

# 2.4 法曲率与 Weingarten 变换

沿非零切向量 $\boldsymbol{w} = \xi \boldsymbol{r}_u + \eta \boldsymbol{r}_v$ 的**法曲率**：

$$\boxed{k_n(\boldsymbol{w}) = \frac{\mathrm{II}(\boldsymbol{w},\boldsymbol{w})}{\mathrm{I}(\boldsymbol{w},\boldsymbol{w})} = \frac{L\xi^2 + 2M\xi\eta + N\eta^2}{E\xi^2 + 2F\xi\eta + G\eta^2}}$$

$\boldsymbol{w}$ 是**单位**切向量时，$k_n = L\xi^2 + 2M\xi\eta + N\eta^2$。

**Gauss 映射** $g : S \to S^2,\ g(P) = \boldsymbol{n}(P)$。

**Weingarten 变换** $\mathcal{W} : T_PS \to T_PS$：

$$\mathcal{W}(\lambda \boldsymbol{r}_u + \mu \boldsymbol{r}_v) = -\lambda \boldsymbol{n}_u - \mu \boldsymbol{n}_v.$$

三条性质：

1. 与参数选取无关；
2. **自共轭**：$\langle \mathcal{W}\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \langle \boldsymbol{v}, \mathcal{W}\boldsymbol{w}\rangle$；
3. $k_n(\boldsymbol{v}) = \langle \mathcal{W}\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle$（$\boldsymbol{v}$ 单位）。

在基 $\{\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v\}$ 下的矩阵：

$$[\mathcal{W}] = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & ME - LF \\ MG - NF & NE - MF \end{pmatrix}.$$

> **理解**：$\mathcal{W} = -\mathrm{d}\boldsymbol{n}$ 就是"法向量随位置变化的线性化"，它衡量曲面弯得多厉害；$k_n$ 是它在你所看方向上的二次型值。

# 2.5 主曲率、Gauss 曲率、平均曲率

$\mathcal{W}$ 的两个特征值 $k_1, k_2$ 叫**主曲率**，对应特征方向叫**主方向**。$\mathcal{W}$ 自共轭 $\Rightarrow$ 特征值全为实数；$k_1 \neq k_2$ 时两主方向**正交**。

$$\boxed{k^2 - 2Hk + K = 0}$$

$$\boxed{K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \qquad H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)}}$$

**Euler 公式**：取单位正交主方向 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{v} = \cos\theta\, \boldsymbol{e}_1 + \sin\theta\, \boldsymbol{e}_2$，则

$$k_n(\boldsymbol{v}) = k_1 \cos^2\theta + k_2 \sin^2\theta.$$

$\Rightarrow$ 两个主曲率就是法曲率的**最大值与最小值**。

**Gauss 曲率的几何意义**：Gauss 映射把面积放大 $|K|$ 倍，

$$\mathrm{d}\sigma = \langle \boldsymbol{n}_u \wedge \boldsymbol{n}_v, \boldsymbol{n}\rangle\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v = K\, \mathrm{d}A, \qquad K(P) = \lim_{D \to P} \frac{\mathrm{Area}(g(D))}{\mathrm{Area}(D)}.$$

等价地 $\boldsymbol{n}_u \wedge \boldsymbol{n}_v = K\, \boldsymbol{r}_u \wedge \boldsymbol{r}_v$。

> **绝妙定理（Theorema Egregium）**：$K$ 只由 $E, F, G$ 决定，是**内蕴量**。这就是"纸可以弯成圆柱、却不能被压成球面"的数学原因——弯曲时 $\mathrm{I}$ 不变，故 $K$ 不变，而平面 $K=0$、球面 $K>0$。

## 2.6 点的分类

| 条件 | 名称 | 形状 | 特征 |
|---|---|---|---|
| $K>0$ | 椭圆点 | 局部像椭圆抛物面 | $k_1, k_2$ 同号，$\mathrm{II}$ 定号 |
| $K<0$ | 双曲点 | 马鞍面 | $k_1, k_2$ 异号，有两条**渐近方向**（$k_n=0$） |
| $K=0$，$(L,M,N)\neq 0$ | 抛物点 | 抛物柱面 | 恰有一个渐近方向 |
| $L=M=N=0$ | 平点 | 局部更平坦 | 任意方向 $k_n=0$ |
| $k_1=k_2$ | **脐点** | $\mathrm{II}=k\,\mathrm{I}$ | 各方向弯曲相同 |

- $K>0$ 的脐点叫**圆点**；$K=0$ 的脐点叫**平点**；
- **全脐点曲面** $\Longleftrightarrow$ **平面或球面**。

## 2.7 三类值得单独记的曲面

**(1) 旋转面** $\boldsymbol{r}(u,v)=\big(f(u)\cos v,\ f(u)\sin v,\ g(u)\big)$

$$E=f'^2+g'^2,\quad F=0,\quad G=f^2,$$

$$L=\frac{f'g''-f''g'}{\sqrt{f'^2+g'^2}},\quad M=0,\quad N=\frac{fg'}{\sqrt{f'^2+g'^2}},$$

$$K=\frac{g'(f'g''-f''g')}{\big(f'^2+g'^2\big)^2 f},\qquad H=\frac{1}{2}\left\{\frac{f'g''-f''g'}{\big(f'^2+g'^2\big)^{3/2}}+\frac{g'}{f\sqrt{f'^2+g'^2}}\right\}.$$

取 $u$ 为母线弧长参数（$f'^2+g'^2=1$）后大幅简化：

$$\boxed{K=-\frac{f''}{f},\qquad k_1=-\frac{f''}{g'},\qquad k_2=\frac{g'}{f},\qquad H=\frac{1}{2}\left(\frac{g'}{f}-\frac{f''}{g'}\right)}$$

**(2) 直纹面** $\boldsymbol{r}(u,v)=\boldsymbol{a}(u)+v\,\boldsymbol{b}(u)$

$$\boldsymbol{r}_{vv}=0\ \Longrightarrow\ N=0\ \Longrightarrow\ K=-\frac{M^2}{EG-F^2}\le 0.$$

**可展曲面**（$K\equiv 0$）的判别：

$$(\boldsymbol{a}',\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}')=0\ \Longleftrightarrow\ \text{沿同一母线法向量不变}\ \Longleftrightarrow\ M\equiv 0.$$

**可展曲面只有三类**：柱面、锥面、切线面。

**(3) 全脐点曲面**：$\mathrm{II}=K\,\mathrm{I}$，只能是**平面**或**球面**。

## 2.8 结构方程与曲面基本定理（了解即可，但要会陈述）

记号：$u^1=u,\ u^2=v,\ g_{\alpha\beta}=\langle \boldsymbol{r}_\alpha,\boldsymbol{r}_\beta\rangle,\ b_{\alpha\beta}=\langle \boldsymbol{r}_{\alpha\beta},\boldsymbol{n}\rangle$。

**自然标架的运动方程**

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}=\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\boldsymbol{r}_\gamma+b_{\alpha\beta}\boldsymbol{n},\\[2ex] \dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\alpha}=-b^\beta_\alpha \boldsymbol{r}_\beta,\end{cases}\qquad b^\beta_\alpha=b_{\alpha\gamma}g^{\gamma\beta}.$$

**Christoffel 符号（第二类）**

$$\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}=\frac{1}{2}g^{\gamma\xi}\left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha}-\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}\right).$$

> 名称别写反：带**上标**的 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 是**第二类**；全下标的 $\Gamma_{\gamma\alpha\beta}=g_{\gamma\xi}\Gamma^\xi_{\alpha\beta}$ 是**第一类**。

**Gauss 方程**（由 $\boldsymbol{r}_{\alpha\beta\gamma}=\boldsymbol{r}_{\alpha\gamma\beta}$）：

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma}=g_{\delta\varepsilon}\left(\frac{\partial\Gamma^\varepsilon_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}-\frac{\partial\Gamma^\varepsilon_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}+\Gamma^\eta_{\alpha\beta}\Gamma^\varepsilon_{\eta\gamma}-\Gamma^\eta_{\alpha\gamma}\Gamma^\varepsilon_{\eta\beta}\right)=-\left(b_{\alpha\gamma}b_{\beta\delta}-b_{\alpha\beta}b_{\gamma\delta}\right).$$

**Codazzi 方程**（由 $\boldsymbol{n}_{\alpha\beta}=\boldsymbol{n}_{\beta\alpha}$）：

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}-\frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}+\Gamma^\varepsilon_{\alpha\beta}b_{\varepsilon\gamma}-\Gamma^\varepsilon_{\alpha\gamma}b_{\varepsilon\beta}=0.$$

**独立方程个数**：Gauss 只有 **1** 个独立方程，Codazzi 只有 **2** 个独立方程。共 3 个。

正交参数（$F=0$）下 Gauss 方程给出 $K$ 的纯内蕴表达式：

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\left[\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u+\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v\right].$$

**曲面基本定理（存在唯一性）**

1. 若 $\mathrm{I},\mathrm{II}$ 满足 Gauss–Codazzi，则局部存在曲面以它们为第一、第二基本形式；
2. 若两曲面在对应参数下有相同的 $\mathrm{I}$ 和 $\mathrm{II}$，则它们**相差一个刚体运动**。

> 一句话：**曲线由 $\kappa,\tau$ 决定（差刚体运动）；曲面由 $\mathrm{I},\mathrm{II}$ 决定（差刚体运动）。** 这是整门课的骨架。

---

# 3. 计算模板与结果速查

## 3.1 求 $\mathrm{I},\mathrm{II},K,H$ 的标准五步

1. 写参数化 $\boldsymbol{r}(u,v)$，求 $\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v$；
2. 算 $E,F,G$，写 $\mathrm{I}$；顺手记 $\sqrt{EG-F^2}$（面积元要用）；
3. 算 $\boldsymbol{r}_u\wedge\boldsymbol{r}_v$，归一化得 $\boldsymbol{n}$；
4. 算 $\boldsymbol{r}_{uu},\boldsymbol{r}_{uv},\boldsymbol{r}_{vv}$，投影得 $L,M,N$，写 $\mathrm{II}$；
5. 代 $K=\dfrac{LN-M^2}{EG-F^2}$、$H=\dfrac{LG-2MF+NE}{2(EG-F^2)}$；需要主曲率就解 $k^2-2Hk+K=0$。

**求主方向的方程**（主曲率 $k$ 已求出时）：

$$(L-kE)\xi+(M-kF)\eta=0,\qquad (M-kF)\xi+(N-kG)\eta=0.$$

## 3.2 常见曲面结果表

| 曲面 | I | $K$ | $H$ |
|---|---|---|---|
| 平面 | $\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}v^2$ | $0$ | $0$ |
| 球面（半径 $a$，球坐标） | $a^2\big(\mathrm{d}\theta^2+\cos^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2\big)$ | $\dfrac{1}{a^2}$ | $\pm\dfrac{1}{a}$（依法向） |
| 圆柱（半径 $a$） | $\mathrm{d}u^2+a^2\mathrm{d}v^2$ | $0$ | $\pm\dfrac{1}{2a}$ |
| 环面 | $r^2\mathrm{d}u^2+(R+r\cos u)^2\mathrm{d}v^2$ | $\dfrac{\cos u}{r(R+r\cos u)}$ | $\dfrac{R+2r\cos u}{2r(R+r\cos u)}$ |
| 悬链面 $\big(a\cosh\frac{u}{a}\cos v,\ a\cosh\frac{u}{a}\sin v,\ u\big)$ | $\cosh^2\frac{u}{a}\big(\mathrm{d}u^2+a^2\mathrm{d}v^2\big)$ | $-\dfrac{1}{a^2\cosh^2(u/a)}$ | $0$ |
| 螺旋面 $\big(u\cos v,\ u\sin v,\ bv\big)$ | $\mathrm{d}u^2+(u^2+b^2)\mathrm{d}v^2$ | $-\dfrac{b^2}{(u^2+b^2)^2}$ | $0$ |
| 抛物面 $z=\frac12(ax^2+by^2)$ | $(1+a^2x^2)\mathrm{d}x^2+2abxy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(1+b^2y^2)\mathrm{d}y^2$ | $\dfrac{ab}{(1+a^2x^2+b^2y^2)^2}$ | — |

> **自检技巧**：球面 $K=1/a^2$；平面、柱面 $K=0$；悬链面、螺旋面 $H=0$（极小曲面）；直纹面必有 $K\le 0$。算完对一眼，能抓住绝大多数符号错误。

## 3.3 球面的三种参数化（单位球面）

| 方式 | $\boldsymbol{r}$ | I | II | 单位法向 |
|---|---|---|---|---|
| 球坐标 | $(\cos\theta\cos\varphi,\ \cos\theta\sin\varphi,\ \sin\theta)$ | $\mathrm{d}\theta^2+\cos^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2$ | 同 I | $-\boldsymbol{r}$ |
| 图像（上半球） | $\big(x,y,\sqrt{1-x^2-y^2}\big)$ | 见下 | $-$I | $+\boldsymbol{r}$ |
| 球极投影 | $\left(\frac{2u}{1+\rho^2},\frac{2v}{1+\rho^2},\frac{\rho^2-1}{1+\rho^2}\right)$ | $\dfrac{4(\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}v^2)}{(1+\rho^2)^2}$ | 同 I | $-\boldsymbol{r}$ |

上半球图像的 I：

$$\mathrm{I}=\frac{(1+y^2)\mathrm{d}x^2+2xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(1+x^2)\mathrm{d}y^2}{1-x^2-y^2}.$$

**共同规律**：球面上 $\mathrm{II}=\pm\mathrm{I}$（脐点处处成立），所以 $K=1/a^2$、$k_1=k_2=\pm1/a$。**半径 $a$ 时**：$\mathrm{d}\theta^2+\cos^2\theta\mathrm{d}\varphi^2$ 前乘 $a^2$，II 前乘 $a$，$K=1/a^2$。

## 3.4 题型地图（对应两份习题）

| 题型 | 关键动作 |
|---|---|
| 求 $\kappa,\tau$ | 套 $\dfrac{\lvert\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''\rvert}{\lvert\boldsymbol{r}'\rvert^3}$、$\dfrac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{\lvert\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''\rvert^2}$；先算 $\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}'''$ |
| 极坐标曲率 | 先转直角坐标再套平面公式 |
| 求弧长 / 弧长参数 | $s=\int\lvert\boldsymbol{r}'\rvert$，再反解 $t=t(s)$ |
| 求 $\mathrm{I}$ | 求 $E,F,G$，注意 $F$ 别漏 2 倍 |
| 求 $\mathrm{II}$ | 先求 $\boldsymbol{n}$，再投影 $\boldsymbol{r}_{uu},\boldsymbol{r}_{uv},\boldsymbol{r}_{vv}$ |
| 求 $K,H$、主曲率 | 套公式，再解二次方程 |
| 证明球面曲线 | $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{n}+\mu\boldsymbol{b}$ 求导比对 |
| 证明 Bertrand | $\boldsymbol{r}^*=\boldsymbol{r}-\lambda\boldsymbol{n}$，$\lambda'=0$，再比系数 |
| 证明合同 | 算 $\kappa,\tau$，用曲线基本定理 |
| 切线像 | 直接套 $\tilde\kappa,\tilde\tau$ 公式 |
| 全曲率 / 纽结 | Fenchel 定理 + 构造逼近反例 |
| 可展曲面 | 验 $(\boldsymbol{a}',\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}')=0$，再分类柱/锥/切线面 |

---

# 4. 考前 30 分钟

## 4.1 必背公式卡

**曲线**

$$\kappa=\frac{\lvert\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''\rvert}{\lvert\boldsymbol{r}'\rvert^3},\qquad \tau=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{\lvert\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''\rvert^2},\qquad \dot{\boldsymbol{t}}=\kappa\boldsymbol{n},\quad \dot{\boldsymbol{n}}=-\kappa\boldsymbol{t}+\tau\boldsymbol{b},\quad \dot{\boldsymbol{b}}=-\tau\boldsymbol{n}.$$

**曲面**

$$\mathrm{I}=E\mathrm{d}u^2+2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G\mathrm{d}v^2,\qquad \mathrm{II}=L\mathrm{d}u^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N\mathrm{d}v^2,$$

$$\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{r}_u\wedge\boldsymbol{r}_v}{\lvert\boldsymbol{r}_u\wedge\boldsymbol{r}_v\rvert},\qquad k_n=\frac{\mathrm{II}}{\mathrm{I}},\qquad K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2},\qquad H=\frac{LG-2MF+NE}{2(EG-F^2)},$$

$$k^2-2Hk+K=0,\qquad k_n=k_1\cos^2\theta+k_2\sin^2\theta,\qquad \mathrm{d}A=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

**三句核心结论**

- $\tau\equiv0\iff$ 平面曲线；
- $\mathrm{I},\mathrm{II}$ 决定曲面（差刚体运动）；$\kappa,\tau$ 决定曲线（差刚体运动）；
- $K$ 是内蕴量（绝妙定理）。

## 4.2 十个易错点

1. $\kappa \geq 0$ 恒成立；**平面曲线的 $k$ 才有符号**。
2. $\tau$ 的符号依赖定向，比较两曲线时要么都保向，要么允许变号。
3. 一般参数公式里 $\kappa$ 的分母是 $|\boldsymbol{r}'|^3$，**不是** $|\boldsymbol{r}'|^2$。
4. $(\boldsymbol{r}', \boldsymbol{r}'', \boldsymbol{r}''') = 0$ 只能说明 $\tau = 0$（若 $\kappa > 0$），不能说明是直线。
5. $F$ 是内积，不是"$F = \sqrt{EG}$"；正交参数才 $F = 0$。
6. $\mathrm{II}$ 的定义带负号：$\mathrm{II} = -\langle \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \mathrm{d}\boldsymbol{n} \rangle$。少一个负号，$H$、$K$ 全反。
7. $K$ 的分母是 $EG - F^2$（不是 $EG$）；只有正交参数才能写成 $EG$。
8. 换参数 $J < 0$ 时 $\mathrm{II}$ 变号（法向翻转），但 $K$、$H$ 作为"曲率"要结合法向看。
9. 直纹面 $K \leq 0$；若算出 $K > 0$，一定算错了。
10. "全脐点"是**每一点**都是脐点，不是某一点。